

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

-----***-----



TIỂU LUẬN
KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ TÀI:

**PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ
GIẢM CHI PHÍ XÃ HỘI DO Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ: TRƯỜNG HỢP
THAY THẾ XE MÁY XĂNG BẰNG XE MÁY ĐIỆN TẠI HÀ NỘI**

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Huyền Trang

Lớp tín chỉ: KTE404(2526.1-GD1).1

Nhóm: 5

HỌ VÀ TÊN	MSSV	VAI TRÒ	Đóng góp
Phạm Bá Mạnh Dũng	2311410035	Thành viên	12.5%
Phạm Hồng Đăng	2311410045	Thành viên	12.5%
Đậu Phương Linh	2314410103	Thành viên	12.5%
Nguyễn Hoa Như Ngọc	2311420005	Thành viên	12.5%
Diệp Minh Nguyệt	2311410129	Thành viên	12.5%
Lữ Thị Mỹ Tiên	2317420008	Thành viên	12.5%
Bùi Hồng Thắm	2311410151	Thành viên	12.5%

Vũ Quỳnh Trang	2314410159	Thành viên	12.5%

Hà Nội, tháng 9 năm 2025

**PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ
GIẢM CHI PHÍ XÃ HỘI DO Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ: TRƯỜNG HỢP
THAY THẾ XE MÁY XĂNG BẰNG XE MÁY ĐIỆN TẠI HÀ NỘI**

**Phạm Bá Mạnh Dũng¹, Phạm Hồng Đăng, Đậu Phương Linh, Diệp Minh Nguyệt,
Nguyễn Hoa Như Ngọc, Lữ Thị Mỹ Tiên, Bùi Hồng Thắm, Vũ Quỳnh Trang**

Sinh viên K62 Kinh tế Quốc tế - Khoa Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Ths. Lê Huyền Trang

Giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu tập trung phân tích tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính (CO₂) và giảm chi phí xã hội do ô nhiễm không khí khi thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện tại Hà Nội – nơi có mật độ phương tiện cá nhân rất cao và đang triển khai lộ trình hạn chế xe máy xăng từ năm 2026. Phương pháp nghiên cứu sử dụng mô hình tính toán phát thải dựa trên hướng dẫn IPCC (2006), kết hợp dữ liệu thứ cấp từ cơ quan quản lý cùng khảo sát thực tế về hành vi di chuyển. Lượng phát thải được xác định cho hai kịch bản: hiện trạng và kịch bản thay thế

¹ Tác giả liên hệ, email: k62.2311410035@ftu.edu.vn

toàn bộ xe máy xăng bằng xe máy điện, sau đó quy đổi lượng CO₂ giảm được thành giá trị kinh tế thông qua hệ số Chi phí Xã hội của Carbon (SCC). Kết quả cho thấy chuyển đổi sang xe máy điện có thể giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra những thách thức như phát thải gián tiếp từ sản xuất điện, quản lý vòng đời pin và áp lực lên hạ tầng điện, trạm sạc. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số định hướng chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi phương tiện, tối ưu hóa lợi ích môi trường – kinh tế – xã hội, đồng thời đảm bảo quá trình diễn ra bền vững và khả thi.

Từ khóa: phát thải khí nhà kính, xe máy điện, xe máy xăng, giảm thải CO₂, chuyển đổi phương tiện giao thông

GREENHOUSE GAS MITIGATION POTENTIAL AND SOCIAL COST REDUCTION FROM AIR POLLUTION: THE CASE OF REPLACING GASOLINE MOTORBIKES WITH ELECTRIC MOTORBIKES IN HANOI

Abstract

This study focuses on analyzing the potential reduction of greenhouse gas (CO₂) emissions and social costs of air pollution when replacing gasoline-powered motorcycles with electric motorcycles in Hanoi – a city with a very high density of personal vehicles and an upcoming plan to restrict gasoline motorcycles starting in 2026. The research applies a calculation model for emissions based on IPCC (2006) guidelines, combined with secondary data from government agencies and survey data on travel behavior. Emissions are calculated under two scenarios: the current situation and a scenario in which all gasoline motorcycles are replaced by electric motorcycles. The reduction in CO₂ emissions is then converted into economic value using the Social Cost of Carbon (SCC). The findings reveal that switching to electric motorcycles can significantly reduce greenhouse gas emissions, while also improving air quality, lowering healthcare costs, and enhancing the quality of life for urban residents. However, the study also highlights challenges such as indirect

emissions from electricity production, battery life cycle management, and pressure on the electricity grid and charging infrastructure. Based on these results, the study proposes several policy directions to promote the transition, optimize environmental, economic, and social benefits, and ensure the process is sustainable and feasible.

Keywords: greenhouse gas emissions, electric motorcycles, gasoline motorcycles, CO₂ reduction, transportation transition

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng trở thành thách thức toàn cầu, Việt Nam đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Theo báo cáo về chất lượng không khí của IQAir công bố ngày 14/08/2025, thành phố Hà Nội - Việt Nam nằm trong top 10 thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới. Nguồn phát thải chính đến từ giao thông đường bộ với lượng khí thải giao thông lớn, đường xá tắc nghẽn và đội xe máy và xe chạy bằng dầu diesel lớn gây ra hơn 50% ô nhiễm của thành phố. Xe máy chạy xăng không chỉ là nguồn phát thải khí nhà kính mà còn là yếu tố góp phần đáng kể vào ô nhiễm không khí cục bộ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân đô thị.

Trước áp lực ngày càng gia tăng về môi trường và sức khỏe cộng đồng, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích phát triển phương tiện giao thông sạch, trong đó có Quyết định số 876/QĐ-TTg năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp xe điện trong nước và điển hình là các hãng sản xuất xe máy điện như VinFast, DatBike đã mở ra cơ hội hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông.

Tuy nhiên, việc thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện không chỉ là lựa chọn công nghệ hay xu hướng tiêu dùng, mà là một vấn đề chính sách cấp thiết đặt ra trong bối cảnh Hà Nội dự kiến cấm xe máy chạy xăng trong nội đô từ năm 2026. Trong số các phương án giảm phát thải từ giao thông cá nhân, xe máy điện là lựa chọn khả thi nhất về hạ tầng, chi phí và

mức độ tiếp cận, so với sử dụng nhiên liệu sinh học hay chuyển sang phương tiện công cộng—vốn đòi hỏi đầu tư quy mô lớn, điều chỉnh hành vi và chưa có lộ trình cụ thể tương ứng. Tuy nhiên, chuyển đổi này cần được đánh giá bằng các nghiên cứu định lượng rõ ràng để xác định mức giảm phát thải khí nhà kính (CO₂) thực tế, cùng với lợi ích kinh tế-xã hội đi kèm, đặc biệt là tiềm năng giảm chi phí y tế do ô nhiễm không khí. Kết quả của nghiên cứu này sẽ là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng các chính sách hỗ trợ và khuyến khích phù hợp cho quá trình chuyển đổi tại Hà Nội và các đô thị tương tự.

Xuất phát từ tính cấp thiết đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “***Phân tích tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính và giảm chi phí xã hội do ô nhiễm không khí: Trường hợp thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện tại Hà Nội***”. Đề tài tập trung vào việc lượng hóa các lợi ích môi trường và xã hội thông qua phương pháp phân tích chi phí – lợi ích (CBA), phân tích ngoại tác môi trường, từ đó cung cấp cơ sở định lượng hỗ trợ xây dựng chính sách trong bối cảnh Hà Nội đang xem xét lộ trình hạn chế xe máy xăng tại nội đô vào năm 2026. Trường hợp Hà Nội được chọn do đặc thù sử dụng xe máy phổ biến, dữ liệu phát thải tương đối sẵn có, và là địa phương đầu tiên đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể. Nghiên cứu không nhằm mục tiêu mở rộng kết luận cho toàn quốc, mà tập trung cung cấp một trường hợp điển hình có thể tham khảo trong hoạch định chính sách môi trường và giao thông đô thị.

Ngoài phần đặt vấn đề, bài viết được chia thành năm phần. Phần 2 trình bày cơ sở lý thuyết. Phần 3 tổng quan các nghiên cứu đi trước. Phần 4 mô tả phương pháp nghiên cứu. Phần 5 trình bày kết quả thảo luận. Cuối cùng, phần 6 đưa ra kết luận và các hàm ý chính sách.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Phát thải khí nhà kính (GHG Emissions)

Theo IPCC (2007, 2014), khí nhà kính (GHG Emissions) là các khí trong khí quyển có khả năng hấp thụ và bức xạ lại tia hồng ngoại, giữ nhiệt trong bầu khí quyển và làm tăng hiệu ứng nhà kính. Theo Luật bảo vệ môi trường (2020), khí thải nhà kính là loại khí trong

khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính. IPCC đã chỉ ra các khí nhà kính chính bao gồm carbon dioxide (CO_2), methane (CH_4) và nitrous oxide (N_2O). Trong đó, khí CO_2 được xác định là tác nhân chủ yếu trong tổng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Cụ thể, CO_2 chiếm khoảng 76% tổng phát thải (tính theo CO_2 tương đương – $\text{CO}_2\text{-eq}$), trong đó nguồn phát thải từ năng lượng và công nghiệp đóng góp khoảng 65%, còn lại 11% đến từ hoạt động thay đổi sử dụng đất. So với CO_2 , các loại khí nhà kính khác chỉ đóng vai trò thứ yếu: CH_4 chiếm khoảng 16%, N_2O khoảng 6% và nhóm khí F-gases chỉ khoảng 2%. Sau đó, IPCC (2021) một lần nữa khẳng định CO_2 là nguyên nhân lớn nhất của sự nóng lên toàn cầu kể từ thời kỳ tiền công nghiệp. Ước tính, CO_2 chiếm khoảng hai phần ba tổng mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, cho thấy sự ảnh hưởng nghiêm trọng của loại khí này trong hiện tượng hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu hiện nay.

Theo IEA (2019), lĩnh vực giao thông toàn cầu chiếm khoảng 24% tổng lượng CO_2 phát thải từ nhiên liệu hóa thạch. CO_2 từ các hoạt động giao thông tích tụ trong khí quyển đã có những tác động không nhỏ đến hiệu ứng nhà kính, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu (IPCC, 2021). Mặc dù CO_2 không gây ra các độc hại trực tiếp như CO hay NO_x nhưng nó gián tiếp gây hại thông qua việc làm nóng khí hậu, kết hợp với các chất gây ô nhiễm khác sẽ gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch. WHO (2018) đã ước tính mỗi năm có khoảng 7 triệu ca tử vong do các bệnh hen suyễn, viêm phổi, ung thư phổi mà nguyên nhân chính đến từ ô nhiễm không khí. Theo World Bank (2016), về mặt kinh tế, lượng CO_2 phát thải cao từ giao thông làm tăng chi phí xã hội do ô nhiễm và biến đổi khí hậu như chi phí y tế, làm giảm năng suất lao động, và chi phí thích ứng với biến đổi khí hậu.

2.2. *Xe máy và tác động tiêu cực tới môi trường*

Xe máy là loại phương tiện cơ giới hai bánh, vận hành chủ yếu bằng động cơ đốt trong sử dụng xăng. Tại các đô thị đông dân cư như Hà Nội, xe máy đóng vai trò là phương tiện giao thông chủ yếu nhờ sự linh hoạt, chi phí mua sắm thấp và khả năng di chuyển dễ dàng trong điều kiện hạ tầng còn hạn chế. Tuy nhiên, tỷ lệ xe máy quá cao cũng kéo theo nhiều hệ lụy liên quan đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Trước tiên, xét về phát thải khí nhà kính, một xe máy trung bình tiêu thụ khoảng 2 lít xăng cho mỗi 100 km di chuyển, tương ứng với mức phát thải gần 46g CO₂ trên mỗi km (IEA, 2019). Với số lượng xe máy khổng lồ, lượng CO₂ phát sinh từ loại phương tiện này đóng góp đáng kể vào tổng lượng phát thải khí nhà kính của Hà Nội, làm trầm trọng thêm hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.

Bên cạnh CO₂, xe máy còn phát thải nhiều chất ô nhiễm không khí cục bộ khác như carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx), hydrocarbons (HC) và đặc biệt là bụi mịn PM_{2.5} - yếu tố chính gây suy giảm chất lượng không khí đô thị (WHO, 2016). Các chất ô nhiễm này có mối liên hệ trực tiếp với sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu của Dockery và Pope (1994) đã chỉ ra rằng nếu phải chịu đựng lâu dài trong không khí ô nhiễm có thể làm gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh hô hấp, bệnh tim mạch và thậm chí làm tăng nguy cơ tử vong sớm. Điều này đặc biệt đáng lo ngại tại Hà Nội, nơi mật độ phương tiện dày đặc và tình trạng tắc nghẽn giao thông thường xuyên làm nồng độ chất ô nhiễm vượt mức an toàn.

Ngoài các tác động môi trường và sức khỏe, ô nhiễm từ xe máy còn kéo theo những chi phí kinh tế - xã hội đáng kể. Theo World Bank (2016), ô nhiễm không khí gây ra gánh nặng tài chính lớn cho hệ thống y tế, đồng thời làm suy giảm năng suất lao động do người lao động bị ảnh hưởng sức khỏe. Những tác động này tạo ra vòng xoáy tiêu cực lâu dài đối với sự phát triển bền vững của đô thị.

2.3. Xe máy điện (E2W – Electric Two-Wheelers) và vai trò trong giảm phát thải

Xe máy điện (Electric Two-Wheelers - E2W) là phương tiện giao thông sử dụng động cơ điện thay cho động cơ đốt trong truyền thống, được vận hành bằng pin, phổ biến nhất là pin Lithium-ion. Sự phát triển của loại phương tiện này mở ra tiềm năng to lớn trong việc giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Thứ nhất, xét về phát thải trực tiếp, xe máy điện gần như không tạo ra khí thải CO₂, CO, NOx hay bụi mịn trong quá trình vận hành. Nhờ vậy, việc thay thế xe máy chạy xăng bằng xe điện có thể góp phần cải thiện đáng kể chất lượng không khí tại các đô thị lớn như

Hà Nội (IEA, 2020). Đây là một lợi thế quan trọng, bởi ô nhiễm không khí cục bộ hiện đang là một trong những vấn đề môi trường -y tế nghiêm trọng nhất ở các thành phố đông dân.

Thứ hai, mặc dù xe máy điện không phát thải tại chỗ, nhưng vẫn tồn tại lượng phát thải gián tiếp. Nguồn phát thải này chủ yếu đến từ sản xuất điện, đặc biệt khi cơ cấu năng lượng vẫn phụ thuộc nhiều vào than đá, cũng như từ quá trình sản xuất và tái chế pin. Theo Nguyễn Thị Kim Anh (2023), trong cơ cấu sản xuất điện của Việt Nam, các ngành sử dụng nhiên liệu hóa thạch như nhiệt điện than và nhiệt điện khí là những nguồn phát thải CO₂ chủ yếu, vì quá trình đốt than và khí tự nhiên tạo ra khí nhà kính cũng như các chất ô nhiễm không khí. Ngược lại, các nguồn điện từ thủy điện và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, sinh khối) gần như không phát thải CO₂ trong quá trình vận hành. Sự phân hóa này là nền tảng để đánh giá lợi ích môi trường khi dịch chuyển tiêu dùng năng lượng sang các nguồn ít hoặc không phát thải. Tuy nhiên, các nghiên cứu so sánh vòng đời đều cho thấy tổng lượng phát thải khí nhà kính từ phương tiện điện thấp hơn đáng kể so với phương tiện chạy xăng. Chẳng hạn, nghiên cứu của Qiao và cộng sự (2017) về phát thải vòng đời phương tiện ở Trung Quốc chỉ ra rằng xe điện có lợi thế rõ rệt về giảm phát thải CO₂ so với xe động cơ đốt trong khi xét toàn bộ chuỗi sản xuất và vận hành. Tương tự, báo cáo của ICCT (2021) cho thấy xe máy và xe tay ga điện tại Ấn Độ có thể giảm từ 33% đến 45% phát thải vòng đời so với xe xăng, và mức giảm này sẽ tăng lên tới 50–70% khi hệ thống điện ngày càng “xanh hóa” nhờ tỷ trọng năng lượng tái tạo cao hơn. Những bằng chứng này củng cố luận điểm rằng quá trình điện hóa giao thông cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, mang lại tiềm năng lớn trong việc cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Thứ ba, khi so sánh trực tiếp với xe máy xăng, sự khác biệt trở nên rõ rệt. Xe máy chạy xăng phát thải trực tiếp CO₂ cùng nhiều chất ô nhiễm cục bộ khác, gây suy giảm chất lượng không khí đô thị. Trong khi đó, xe máy điện không phát thải tại chỗ, giúp giảm thiểu ô nhiễm trong khu vực dân cư đông đúc và giảm thiểu gánh nặng bệnh tật liên quan đến ô nhiễm không khí. Như vậy, mặc dù xe điện vẫn còn phát sinh khí thải gián tiếp, nhưng hiệu quả môi trường tổng thể của chúng vẫn vượt trội so với xe máy truyền thống.

2.4. *Mức chuẩn thải CO₂*

Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, việc kiểm kê khí nhà kính là nhiệm vụ quan trọng đối với các quốc gia và doanh nghiệp. Mức chuẩn thải CO₂ (carbon dioxide) phụ thuộc vào quy định pháp luật của từng quốc gia, ngành công nghiệp và loại nguồn phát thải. Hiện nay, có hai tiêu chuẩn cho hệ số phát thải khí nhà kính CO₂ đó là tiêu chuẩn IPCC và quyết định 2626/QĐ-BTNMT, đây đều là những công cụ thiết yếu giúp định lượng lượng khí CO₂ phát sinh từ các hoạt động khác nhau như sản xuất, tiêu thụ năng lượng và giao thông. Theo cả hai tiêu chuẩn trên, hệ số phát thải CO₂ xăng là 69300 KgCO₂/TJ. Trong khi đó, hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2023 là 0,6592 tCO₂/MWh

Hệ số phát thải CO₂ theo IPCC

Hệ số phát thải khí nhà kính CO₂ theo IPCC là một thông số thể hiện lượng CO₂ được phát thải ra môi trường từ một đơn vị hoạt động tiêu thụ năng lượng hoặc sản xuất nhất định. Các hệ số này giúp đơn giản hóa việc tính toán lượng phát thải từ các nguồn năng lượng khác nhau, hỗ trợ các tổ chức và quốc gia trong việc lập báo cáo và kiểm kê phát thải khí nhà kính một cách chính xác và minh bạch.

Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) là đơn vị chính thức phát hành các hệ số phát thải tiêu chuẩn quốc tế. Các hệ số này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu khoa học và dữ liệu thực tế từ nhiều quốc gia, giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy khi áp dụng cho các báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu) đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển và chuẩn hóa hệ số phát thải CO₂, giúp các quốc gia và tổ chức có cơ sở khoa học để đo lường và kiểm kê phát thải khí nhà kính.

Công thức tính hệ số phát thải CO₂ theo IPCC:

Hệ số phát thải = Lượng CO₂ phát sinh x Lượng nhiên liệu hoặc hoạt động sử dụng

Trong đó:

Lượng CO₂ phát sinh: Đo bằng kilogram (kg) hoặc tấn (t) CO₂.

Lượng nhiên liệu hoặc hoạt động sử dụng: Thường đo bằng Gigajoule (GJ), kWh năng lượng, hoặc tấn nhiên liệu.

IPCC là tổ chức quốc tế hàng đầu trong nghiên cứu biến đổi khí hậu. IPCC cung cấp các hướng dẫn và phương pháp khoa học để tính toán phát thải khí nhà kính, bao gồm hệ số phát thải CO₂ cho nhiều loại nhiên liệu và hoạt động khác nhau. Các hướng dẫn này mang tính toàn cầu, dựa trên các nghiên cứu và dữ liệu quốc tế, giúp các quốc gia có một tiêu chuẩn chung để theo dõi và đánh giá lượng phát thải của mình, đồng thời đảm bảo tính thống nhất và so sánh được giữa các quốc gia.

Hệ số phát thải khí nhà kính CO₂ theo quyết định 2626/QĐ-BTNMT

Quyết định 2626/QĐ-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ban hành nhằm quy định các hệ số phát thải chuẩn để tính toán lượng phát thải khí nhà kính từ các hoạt động sản xuất, tiêu thụ năng lượng, và giao thông.

Các hệ số này được xây dựng dựa trên điều kiện thực tế tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện kiểm kê phát thải chính xác, minh bạch hơn và phù hợp với tình hình phát thải thực tế trong nước.

Quyết định 2626/QĐ-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ban hành nhằm cụ thể hóa các hệ số phát thải khí nhà kính CO₂ theo điều kiện thực tế của Việt Nam. Quyết định này dựa trên các hướng dẫn của IPCC nhưng điều chỉnh các hệ số phát thải phù hợp với tình hình khí hậu, mức tiêu thụ năng lượng, và các loại nhiên liệu phổ biến trong nước.

Các hệ số phát thải khí nhà kính theo Quyết định 2626 giúp Việt Nam có công cụ chính xác và khả thi hơn trong việc kiểm kê phát thải và xây dựng chính sách giảm thiểu khí nhà kính hiệu quả.

3. Tổng quan nghiên cứu

3.1. Tổng quan về tác động của xe điện đối với việc giảm phát thải khí nhà kính

Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội, đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của xã hội. Trong bối cảnh đó, những năm gần đây, nhiều công trình trong và ngoài nước đã tập trung phân tích vai trò của phương tiện giao thông điện hóa, đặc biệt là xe máy điện, đối với việc giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Tại Việt Nam, *Đinh Văn Hiệp & cộng sự (2023)* đã sử dụng phương pháp khảo sát thị trường và phân tích SWOT để đánh giá một cách hệ thống thị trường và tiềm năng môi trường của xe hai bánh điện (E2W), mô hình kinh doanh như đổi pin và đề xuất lộ trình phát triển quốc gia. Nghiên cứu kết luận rằng E2W có thể trở thành giải pháp hữu ích cho giao thông bền vững. Tương tự, *Nguyễn Hữu Đức (2020)* đã nghiên cứu xu hướng điện hóa giao thông ở Việt Nam và đánh giá tính khả thi của việc tích hợp hệ thống năng lượng mặt trời vào trạm sạc cho E2W tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy việc sử dụng năng lượng tái tạo để sạc xe điện không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao hiệu quả môi trường, khẳng định E2W là phương tiện có tiềm năng bền vững cả về kinh tế lẫn sinh thái.

Nghiên cứu của *Nguyễn Thành Trung & cộng sự (2024)* đã xác định các yếu tố quyết định đến khả năng chấp nhận xe hai bánh điện dựa trên dữ liệu khảo sát người dùng tại một số đô thị lớn của Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí đầu tư ban đầu, hạ tầng sạc pin, độ tin cậy và chính sách hỗ trợ của nhà nước là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng. Kết quả mang ý nghĩa lớn đối với việc xây dựng chính sách thúc đẩy thị trường, song nghiên cứu lại chưa trực tiếp đánh giá lợi ích môi trường hay tính toán lượng khí thải có thể giảm được khi thay thế phương tiện truyền thống.

Báo cáo của *NDC Transport Initiative for Asia (2021)* đã sử dụng mô hình mô phỏng phát thải để đánh giá tác động của việc mở rộng xe điện đối với khí nhà kính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo dựa trên dữ liệu về số lượng phương tiện, mức tiêu thụ nhiên liệu, cơ cấu điện năng và hệ số phát thải của lưới điện quốc gia. Kết quả cho thấy mức giảm phát thải khí nhà kính tổng thể còn rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,15% ở Hà Nội trong kịch bản áp dụng hiện nay.

Ở phạm vi quốc tế, *Hawkins và cộng sự (2013)* đã sử dụng phương pháp phân tích vòng đời (Life Cycle Assessment – LCA) để so sánh toàn bộ chuỗi vòng đời, từ khâu sản xuất, sử dụng đến thải bỏ phương tiện của ô tô điện với ô tô chạy xăng và diesel tại châu Âu. Kết quả cho thấy xe điện có thể giảm từ 10–24% lượng phát thải khí nhà kính so với ô tô chạy xăng và diesel, tùy thuộc vào cơ cấu sản xuất điện của từng quốc gia. Nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng khoa học quan trọng về hiệu quả môi trường của xe điện đối với môi trường.

Nghiên cứu ứng dụng hơn tại châu Á được thực hiện bởi *Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)* tập trung vào việc lượng hóa mức giảm phát thải CO₂ khi thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện tại Hà Nội và một số thành phố của Ấn Độ và Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu sử dụng số liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường trung bình và hệ số phát thải điện lưới để ước tính lượng giảm phát thải. Kết quả cho thấy mỗi xe máy điện có thể giúp giảm khoảng 1,3 tấn CO₂ mỗi năm so với xe máy chạy xăng.

Nghiên cứu tại Trung Quốc đã tiến hành phân tích so sánh việc sử dụng E2W, kết luận rằng E2W không chỉ giảm phát thải CO₂ mà còn thay thế hiệu quả các phương tiện cá nhân phát thải cao như xe máy chạy xăng (Cherry et al, 2016). Tại Thái Lan, một nghiên cứu ở Khon Kaen sử dụng mô hình dự báo và khảo sát người đi xe máy cho thấy chuyển đổi sang E2W có thể giảm khoảng 2,4% tổng phát thải CO₂ của ngành giao thông (Chaiwong & Suksri, 2020). Nghiên cứu tại Gothenburg, Thụy Điển phân tích hệ thống chia sẻ e-scooter, kết luận rằng nếu phương tiện được sử dụng hiệu quả và tuổi thọ đủ cao, có thể giảm lượng khí nhà kính đáng kể (Johansson, Larsson & Nilsson, 2019).

Ở phạm vi rộng hơn, *Fishman và Cherry (2016)* đã tổng quan các nghiên cứu toàn cầu về E2W và kết luận rằng phương tiện này có tiềm năng trở thành “cầu nối” giữa xe đạp truyền thống và phương tiện cơ giới, giúp giảm ùn tắc, cải thiện sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

3.2. Khoảng trống nghiên cứu

Mặc dù các nghiên cứu trong và ngoài nước đã chứng minh tiềm năng của xe điện trong việc giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng môi trường đô thị, song vẫn tồn tại nhiều khoảng trống quan trọng. Thứ nhất, phần lớn các nghiên cứu mới dừng lại ở mức phân tích thị trường và mô tả hiện trạng phát thải mà chưa có phân tích định lượng cụ thể về lượng CO₂ có thể cắt giảm khi thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện trong điều kiện thực tế tại Hà Nội. Thứ hai, các nghiên cứu quốc tế, mặc dù cung cấp bằng chứng về hiệu quả môi trường của E2W, lại tập trung vào các thành phố châu Âu, Trung Quốc hoặc các nước Đông Nam Á khác, với điều kiện về cơ cấu năng lượng và hạ tầng khác biệt so với Việt Nam. Thứ ba, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phát thải trực tiếp, trong khi chưa kết hợp với phân tích chi phí – lợi ích để đưa ra bức tranh toàn diện về cả môi trường lẫn kinh tế – xã hội. Chính những khoảng trống này là cơ sở để đề tài tập trung nghiên cứu, với mục tiêu không chỉ lượng hóa mức giảm phát thải khi thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện tại Hà Nội, mà còn phân tích toàn diện tác động kinh tế – xã hội nhằm đưa ra gợi ý chính sách thiết thực.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp tiếp cận

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tiếp cận định lượng nhằm đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế – xã hội từ việc chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe máy điện tại Hà Nội.

Trước hết, nghiên cứu tiến hành tính toán lượng phát thải CO₂ hiện tại từ xe máy chạy xăng dựa trên hệ số phát thải tiêu chuẩn được khuyến nghị bởi Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC, 2006). Tiếp đó, lượng phát thải gián tiếp từ hoạt động sản xuất điện phục vụ xe máy điện được xác định dựa trên mức tiêu thụ điện năng trung bình và hệ số phát thải điện lưới quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố (MONRE, 2023).

Bằng cách so sánh phát thải giữa hai loại phương tiện, nghiên cứu xác định lượng phát thải ròng giảm được trong kịch bản thay thế phương tiện 100%. Lượng CO₂ giảm được

tiếp tục được quy đổi thành giá trị kinh tế – xã hội thông qua hệ số Social Cost of Carbon (SCC), phản ánh chi phí xã hội tránh được nhờ giảm ô nhiễm không khí. Trong nghiên cứu này, hệ số SCC được tham khảo từ báo cáo của U.S. Environmental Protection Agency (USEPA, 2023).

Phương pháp tiếp cận này cho phép đánh giá toàn diện cả khía cạnh môi trường và kinh tế, từ đó cung cấp bằng chứng định lượng làm cơ sở đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển xe máy điện, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng môi trường đô thị

4.2. Phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các nguồn chính thống như Cục Cảnh sát Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Tổng cục Thống kê (GSO), Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với hệ số phát thải tiêu chuẩn do IPCC công bố (IPCC, 2006). Ngoài ra, dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát trực tuyến tại khu vực Hà Nội nhằm xác định quãng đường di chuyển trung bình hàng năm và mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế của người dân.

Các thông tin được tổng hợp bao gồm số lượng xe máy, quãng đường di chuyển trung bình, mức tiêu thụ nhiên liệu, sản lượng điện tiêu thụ, và hệ số phát thải điện lưới. Tất cả dữ liệu sau khi thu thập được chuẩn hóa và xử lý, đảm bảo tính thống nhất và độ tin cậy, trước khi đưa vào tính toán, so sánh và phân tích phục vụ nghiên cứu.

4.3. Xây dựng mô hình nghiên cứu

4.3.1. Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết 1 (H1): Việc thay thế 100% xe máy chạy xăng bằng xe máy điện tại Hà Nội sẽ giảm tổng lượng phát thải CO₂ so với hiện trạng.

Giả thuyết 2 (H2): Mặc dù việc sử dụng xe máy điện làm phát sinh lượng phát thải gián tiếp từ sản xuất điện, tổng phát thải ròng CO₂ vẫn giảm đáng kể so với khi toàn bộ phương tiện là xe máy xăng.

Giả thuyết 3 (H3): Lượng CO₂ giảm được từ việc chuyển đổi hoàn toàn sang xe máy điện có thể được quy đổi thành giá trị kinh tế – xã hội thông qua hệ số *Social Cost of Carbon (SCC)*, phản ánh chi phí xã hội tránh được do ô nhiễm không khí giảm.

4.3.2. Mô hình tính toán

Nghiên cứu sử dụng mô hình tính toán lượng phát thải CO₂ từ phương tiện dựa trên cách tiếp cận trong giáo trình *Environmental Economics* của Barry Field và Nancy Olewiler:

- **Đối với xe máy xăng:**

(1)

Trong đó:

Bảng 1. Bảng giải thích ký hiệu, đơn vị và ý nghĩa trong công thức (1)

Ký hiệu	Đơn vị	Ý nghĩa và vai trò trong công thức
	kg	Tổng lượng phát thải CO ₂ từ tất cả xe máy xăng trong phạm vi thành phố Hà Nội. Giá trị áp dụng vào công thức cần tính toán từ lượng thải thực tế của mỗi xe, phản ánh khối lượng CO₂ thải ra môi trường hàng năm .
	xe (chiếc)	Số lượng xe máy xăng trong khu vực thành phố Hà Nội trong năm nghiên cứu. Đại diện cho quy mô nguồn phát thải - số lượng xe máy càng nhiều thì lượng phát thải càng lớn.
	km/xe/năm	Quãng đường trung bình mà mỗi xe máy di chuyển trong một năm. Đại diện cho mức độ sử dụng của phương tiện .
	lít/km	Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe máy , tức lượng xăng mà xe

		tiêu hao khi chạy 1 km.
	kg CO ₂ /lít	Hệ số phát thải CO ₂ của xăng, phản ánh lượng CO₂ sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn xăng . Giá trị chuẩn mức theo IPCC 2006 là 69300 kg CO ₂ /TJ.

- Đối với xe điện:

Công thức tính phát thải CO₂ gián tiếp từ xe máy điện được xây dựng theo hướng dẫn của IPCC (2006), trong đó phát thải được xác định bằng tích giữa lượng điện tiêu thụ và hệ số phát thải điện lưới quốc gia.

Xe máy điện không trực tiếp phát thải CO₂ khi vận hành, vì nó không đốt nhiên liệu như xe xăng. Tuy nhiên, để sạc pin cho xe điện, điện năng phải được sản xuất từ lưới điện quốc gia, mà phần lớn vẫn đến từ các nhà máy nhiệt điện đốt than hoặc khí – đây chính là nơi phát sinh CO₂.

Cơ chế gián tiếp:

1. Xe máy điện tiêu thụ điện năng để sạc pin → làm tăng nhu cầu sản xuất điện.
2. Quá trình sản xuất điện từ than, khí sẽ phát thải CO₂.
3. Lượng CO₂ này được quy đổi thông qua hệ số để tính ra phát thải gián tiếp do hoạt động của xe điện.

(2)

(3)

Trong đó:

Bảng 2. Bảng giải thích ký hiệu, đơn vị và ý nghĩa trong công thức (2), (3)

Ký hiệu	Đơn vị	Ý nghĩa và vai trò trong công thức
---------	--------	------------------------------------

	kg/năm	Lượng phát thải CO ₂ gián tiếp từ xe máy điện
	kWh/năm	Tổng điện năng tiêu thụ của toàn bộ xe máy điện trong một năm
	kgCO ₂ /kWh	Hệ số phát thải điện lưới quốc gia - lượng CO ₂ phát ra trên mỗi kWh điện sản xuất
	Xe (chiếc)	Số lượng xe máy điện đang hoạt động tại thành phố Hà Nội, giá trị thu thập từ các cơ quan thống kê và các bài nghiên cứu
	km/xe/năm	Quãng đường trung bình một xe di chuyển trong một năm
	kWh/km	Mức tiêu thụ điện năng của xe máy điện trên 1 km di chuyển của phương tiện

- Giảm phát thải:

Giảm phát thải khí CO₂ từ việc thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện được tính toán dựa trên sự chênh lệch lượng phát thải giữa hai loại phương tiện. Ý tưởng cốt lõi là khi một xe máy xăng được thay thế bằng xe máy điện, lượng CO₂ phát thải trực tiếp từ việc đốt cháy xăng sẽ giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, do xe máy điện sử dụng điện năng, vẫn tồn tại một phần phát thải gián tiếp từ quá trình sản xuất điện trong hệ thống điện lưới quốc gia.

Nếu → Thay thế xe xăng bằng xe điện giúp giảm phát thải

- Tỷ lệ giảm phát thải:

- Ý nghĩa của giảm phát thải:

Khi dương, chứng tỏ việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện giúp **giảm phát thải CO₂**, góp phần bảo vệ môi trường và giảm hiệu ứng nhà kính.

Nếu âm (rất hiếm), có nghĩa là phát thải gián tiếp từ xe điện cao hơn phát thải trực tiếp từ xe xăng, thường xảy ra khi điện được sản xuất chủ yếu từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch có mức phát thải rất lớn.

Việc tối ưu hóa cơ cấu nguồn phát điện, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo sẽ làm giảm, từ đó nâng cao hiệu quả giảm phát thải của việc chuyển đổi sang xe điện.

Nguồn dữ liệu:

: *thống kê từ dữ liệu phương tiện từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội*

: *theo công bố của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Thống kê về quãng đường di chuyển trung bình xe máy ở Việt Nam*

Q khảo sát : *bổ sung từ nghiên cứu khảo sát trực tuyến (Google Form) tại Hà Nội, xác định quãng đường thực tế người dân di chuyển trung bình hàng năm*

, C: *lấy từ thông số kỹ thuật nhà sản xuất các dòng xe phổ biến tại Hà Nội và khảo sát thực tế mức tiêu hao nhiên liệu*

: *áp dụng hệ số tiêu chuẩn quốc tế: 2,31 kg CO₂/lít (IPCC, 2006)*

Để lượng hóa lợi ích kinh tế từ việc giảm phát thải khí nhà kính do thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện, nghiên cứu áp dụng phương pháp định giá **Chi phí xã hội của carbon** (Social Cost of Carbon – SCC). Đây là cách tiếp cận được sử dụng rộng rãi trong kinh tế môi trường nhằm đánh giá tổn thất kinh tế dài hạn gây ra bởi mỗi tấn CO₂ phát thải thêm vào khí quyển.

Chi phí xã hội tránh được được tính theo công thức:

$$\text{Chi phí xã hội tránh được} = SCC$$

Trong đó:

: lượng phát thải CO₂ giảm được từ các kịch bản chuyển đổi phương tiện (tấn CO₂);

SCC: hệ số chi phí xã hội của carbon, thể hiện giá trị tiền tệ của tổn thất kinh tế do một tấn CO₂ gây ra.

Trong nghiên cứu này, giá trị SCC được lấy theo mức khuyến nghị từ U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) là 51 USD/tấn CO₂ với mức chiết khấu 3% (USEPA, 2023). Đây là mức trung vị được sử dụng trong đánh giá tác động của các chính sách liên quan đến phát thải khí nhà kính tại Hoa Kỳ.

Phương pháp xây dựng các kịch bản thay thế:

Nghiên cứu xây dựng các kịch bản giả định với tỷ lệ thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện ở mức 100%, nhằm đánh giá mức giảm phát thải khí nhà kính và chi phí xã hội do ô nhiễm không khí. Cách tiếp cận này được thực hiện theo phương pháp mô phỏng kịch bản, dựa trên định hướng chính sách của Hà Nội về hạn chế hoàn toàn xe máy xăng trong nội đô vào năm 2026.

Kết quả dự kiến của nghiên cứu là xác định được mức phát thải CO₂ hiện tại từ xe máy xăng tại Hà Nội, lượng phát thải gián tiếp từ xe máy điện, và mức giảm phát thải có thể đạt được theo các kịch bản thay thế. Đồng thời, nghiên cứu sẽ ước tính giá trị kinh tế – xã hội từ phần phát thải giảm được, làm cơ sở đưa ra khuyến nghị chính sách khuyến khích phát triển xe máy điện, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

5. Kết quả và thảo luận

5.1. Phát thải CO₂ từ xe máy xăng

Bảng 3. Bảng dữ liệu tính toán cho xe máy xăng

Chỉ tiêu	Giá trị	Nguồn
Số lượng xe máy tại Hà Nội (2024)	6.9 triệu	CSGT & Sở GTVT
Tỷ lệ xe xăng	95% (~5,6 triệu)	GSO
Quãng đường trung bình (Q)	7800 km/xe/năm (sử dụng phương pháp ước lượng khoảng)	Khảo sát GSO 2023 và Bộ GTVT
Mức tiêu thụ nhiên liệu (FC)	0,02 lít/km	IEA 2019
Hệ số phát thải CO ₂ của xăng (EF _{fuel})	2,27 kg CO ₂ /lít (đã quy đổi theo công thức vật lý)	IPCC 2006

Tính toán phát thải hàng năm từ xe máy xăng:

$$= 5600000 \times 7800 \times 0.02 \times 2.27$$

$$= 1983072000 \text{ (kg)}$$

Ý nghĩa: Xe máy xăng hiện nay đang thải ra khoảng **1,98 triệu tấn CO₂ mỗi năm.**

5.2. *Phát thải CO₂ gián tiếp từ xe điện khi thay xe máy xăng thành xe điện*

Bảng 4. Bảng dữ liệu tính toán cho xe máy điện

Chi tiêu	Giá trị	Nguồn
Mức tiêu thụ điện năng (C)	0,023 kWh/km	DatBike, VinFast
Hệ số phát thải điện lưới (EFgrid)	0,6592 kg CO ₂ /kWh	Bộ TN&MT 2023

Nếu thay **100% xe xăng bằng xe điện**:

$$\begin{aligned} &= 5600000 \times 7800 \times 0,023 \times 0,6592 \\ &= 662258688 \text{ (kg)} \end{aligned}$$

Ý nghĩa: Nếu thay thế xe máy xăng thành xe máy điện thì lượng CO₂ do xe điện thải ra gián tiếp qua việc sản xuất điện là khoảng **0,66 triệu tấn CO₂ mỗi năm**.

5.3. *Lượng giảm phát thải CO₂*

$$\begin{aligned} &= 1983072000 - 662258688 \\ &= 1320813312 \text{ (kg)} \end{aligned}$$

Ý nghĩa: Nếu thay thế xe máy xăng thành xe máy điện thì lượng CO₂ giảm được là khoảng **1,32 triệu tấn CO₂ mỗi năm**.

$$\Rightarrow \text{Tỷ lệ giảm phát thải} = 66,6\%$$

5.4. *Chi phí xã hội tránh được*

$$\text{Chi phí xã hội tránh được} = \text{SCC} = 1320813,312 \times 51$$

= 67361478,91 (USD)

Trong nghiên cứu này, giá trị SCC được lấy theo mức khuyến nghị từ U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) là 51 USD/tấn CO₂ với mức chiết khấu 3%

Ý nghĩa: Chi phí xã hội giảm thiểu được khi thay xe máy xăng thành xe điện là khoảng **67 triệu USD**

6. Kết luận và hàm ý chính sách

6.1. Kết luận

Nghiên cứu về “Phân tích tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính và giảm chi phí xã hội do ô nhiễm không khí – Trường hợp thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện tại Hà Nội” đã chỉ ra những lợi ích đáng kể về môi trường và xã hội trong bối cảnh đô thị có mật độ phương tiện giao thông cá nhân rất cao. Kết quả tính toán cho thấy, với giả định thay thế toàn bộ khoảng 5,6 triệu xe máy chạy xăng tại Hà Nội bằng xe máy điện, lượng phát thải CO₂ có thể giảm được khoảng 1,32 triệu tấn/năm, tương đương mức giảm 66,6% so với hiện trạng. Con số này cũng phù hợp với báo cáo của ICCT 2021 do hệ thống điện ngày càng “xanh hóa” nhờ tỷ trọng năng lượng tái tạo cao hơn tại Việt Nam những năm gần đây. Lượng giảm thải này mỗi năm tương đương với việc đốt khoảng 460 nghìn tấn than đá, hoặc lượng khí phát thải khi sản xuất 2,53 triệu MWh điện – đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện của gần 1,27 triệu hộ gia đình trong một năm. Nếu xét theo khả năng hấp thụ sinh học, cần tới khoảng 60 triệu cây xanh trưởng thành mới có thể bù đắp lượng khí thải này. Khi quy đổi theo hệ số Chi phí Xã hội của Carbon (SCC = 51 USD/tấn CO₂), tổng lợi ích xã hội đạt khoảng 67 triệu USD mỗi năm. Những quy đổi tương đương cho thấy đây là một mức giảm thải rất lớn, phản ánh rõ ràng tiềm năng giảm thiểu khi thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện tại Hà Nội.

Ở cấp độ cá nhân, mỗi phương tiện thay thế từ xe xăng sang xe điện giúp giảm phát thải trung bình khoảng 0,236 tấn CO₂/năm, mang lại lợi ích xã hội ước tính xấp xỉ 12,036 USD/năm cho mỗi chủ xe. Điều này không chỉ góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm phát

thải khí nhà kính, mà còn hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí đô thị, giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao năng suất lao động xã hội.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng thừa nhận những hạn chế cần được xem xét kỹ lưỡng, bao gồm: phát thải gián tiếp từ hệ thống điện còn phụ thuộc nhiều vào nhiệt điện than, chi phí và tác động môi trường trong vòng đời pin, cùng áp lực gia tăng lên lưới điện khi số lượng xe điện tăng nhanh. Những yếu tố này không phủ nhận lợi ích chung, nhưng đặt ra yêu cầu cần thiết về chính sách hỗ trợ nhằm tối ưu hóa hiệu quả của quá trình chuyển đổi. Thêm vào đó, các con số tính toán trên đều đang được dựa trên giả định khi lượng điện sản xuất thêm phục vụ cho việc đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện đều dựa vào nguồn điện phát thải CO₂ như than, dầu, khí trong khi thực tế tỷ trọng của chúng chỉ chiếm khoảng 56% tổng lượng điện sản xuất ở Việt Nam (EVN, 2023). Việc tỷ trọng các nguồn sản xuất điện thay đổi khi lượng điện tăng thêm phải dựa vào nhiều yếu tố khác như quy mô nguồn điện, chính sách của Chính phủ, ... và nó cũng mở ra một hướng đi cho các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp cận.

6.2. *Hàm ý chính sách*

Thứ nhất, cần xây dựng lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện theo hướng đồng bộ và khả thi. Các chính sách hỗ trợ tài chính như trợ cấp khi mua xe điện, miễn giảm lệ phí trước bạ, hoặc triển khai chương trình “đổi xe cũ lấy xe mới” sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm rào cản chi phí ban đầu, đặc biệt đối với nhóm thu nhập thấp vốn phụ thuộc nhiều vào xe máy cho sinh kế.

Thứ hai, việc phát triển và quy hoạch hạ tầng sạc cần được tiến hành song song với quá trình điện hóa phương tiện. Hệ thống trạm sạc và trạm hoán đổi pin nên được bố trí ở các khu vực tập trung dân cư, bến xe, trung tâm thương mại và khu công sở. Đồng thời, thành phố cần phối hợp với ngành điện để triển khai cơ chế giá điện theo thời gian (time-of-use tariffs), khuyến khích sạc vào giờ thấp điểm nhằm giảm áp lực cho lưới điện.

Thứ ba, chính sách quản lý vòng đời pin phải được chú trọng. Việc ban hành quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), thiết lập hệ thống thu hồi và tái chế

pin, cũng như khuyến khích chuẩn hóa công nghệ pin sẽ giúp hạn chế ô nhiễm thứ cấp và tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp tái chế trong nước.

Thứ tư, các công cụ kinh tế như thuế carbon, phí phát thải hoặc phí phương tiện vào khu vực ô nhiễm cao có thể được áp dụng để nội hóa chi phí xã hội của phát thải. Nguồn thu từ các công cụ này có thể dùng để tài trợ cho các chương trình hỗ trợ tài chính, đầu tư hạ tầng, và đào tạo chuyển đổi nghề cho lực lượng lao động trong ngành xăng dầu và sửa chữa xe truyền thống.

Thứ năm, để đảm bảo tính bền vững, quá trình chuyển đổi cần được đặt trong mối quan hệ với lộ trình khử carbon của hệ thống điện quốc gia. Gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo sẽ giúp giảm hệ số phát thải lưới điện, từ đó nâng cao hiệu quả thực sự của việc thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện.

Cuối cùng, để tăng tính thực tiễn và giảm rủi ro, Hà Nội nên triển khai các dự án thí điểm tại một số quận có mật độ xe máy cao, kết hợp với hệ thống giám sát – đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế về phát thải, tiêu thụ điện, và tác động sức khỏe cộng đồng. Kết quả từ giai đoạn thí điểm sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc mở rộng chính sách quy mô toàn thành phố, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng môi trường sống đô thị.

Như vậy, việc thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện tại Hà Nội mang lại tiềm năng giảm phát thải và lợi ích xã hội đáng kể. Tuy nhiên, để hiện thực hóa lợi ích đó, chính sách cần được thiết kế toàn diện, kết hợp hài hòa giữa hỗ trợ tài chính, đầu tư hạ tầng, quản lý môi trường, và công bằng xã hội. Từ đó, quá trình chuyển đổi mới có thể đạt được hiệu quả lâu dài, bền vững và đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Asian Development Bank. (2009). *Electric two-wheelers in India and Viet Nam: Market analysis and environmental impacts*. ADB. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27519/electric-bikes-ind-vie.pdf>

2. Báo Đầu tư. (2022, June 6). Đi xe máy điện được nhiều, không chỉ giá xăng. *Báo Đầu tư*. <https://baodautu.vn/di-xe-may-dien-duoc-nhieu-khong-chi-gia-xang-d162349.html>
3. Chaiwong, T., & Suksri, P. (2020). A study of potential electric motorcycle use to support a low carbon society: Case of a developing Asian city. *Applied Mechanics and Materials*, 931–932, 541–553. <https://www.scientific.net/AMR.931-932.541>
4. Đức, N. H. (2020). A research on the trend of transport electrification in Vietnam and techno-economic assessments of PV-integrated charging stations for electric two-wheelers in E.Town 2 Building – Ho Chi Minh City. *Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Đại học Công nghiệp Hà Nội*, 55(4), 45–53. <https://vjol.info.vn/index.php/dhcnhn/article/view/51957>
5. Field, B. C., & Field, M. K. (2016). *Environmental economics: An introduction* (7th ed.). McGraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com/highered/product/Environmental-Economics-An-Introduction-Field.html>
6. Hawkins, T. R., Singh, B., Majeau-Bettez, G., & Strømman, A. H. (2013). Comparative environmental life cycle assessment of conventional and electric vehicles. *Journal of Industrial Ecology*, 17(1), 53–64. <https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2012.00532.x>
7. Hiệp, D. V., Trần, N. H., Tuấn, N. A., Hùng, T. M., Đức, N. V., & Tùng, H. (2023). Assessment of electric two-wheelers development in establishing a national e-mobility roadmap to promote sustainable transport in Vietnam. *Sustainability*, 15(9), Article 7411. <https://doi.org/10.3390/su15097411>
8. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006). *2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories: Volume 2 Energy, Chapter 2 stationary combustion*. Institute for Global Environmental Strategies. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf
9. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). *Climate change 2007: Synthesis report*. IPCC. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/06/ar4_syr.pdf
10. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). FAQ 1.3: What is the greenhouse effect? In *Climate change 2007: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC*. IPCC. https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-1-3.html
11. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate change 2021: Working Group I – Summary for all*. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGI_SummaryForAll.pdf
12. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Summary for policymakers. In Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.

- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
13. International Energy Agency. (2020). *Global energy review 2019: CO₂ emissions*. IEA. <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2019/co2-emissions>
 14. Johansson, P., Larsson, J., & Nilsson, K. (2019). Usage patterns and environmental effect analysis of e-scooter sharing system: A case study in Gothenburg, Sweden. *Chalmers University of Technology*. <https://odr.chalmers.se/items/71bcb5f4-7260-45f3-a2c6-a7864f2e1241/full>
 15. Khí nhà kính. (2023). Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2023. *Khí nhà kính*. <https://khinhakinhh.com.vn/he-so-phat-thai-luoi-dien-viet-nam-2023/>
 16. NDC Transport Initiative for Asia. (2021). *Using policy and regulation to pave the way for two-wheeler electrification in Vietnam*. International Council on Clean Transportation. <https://theicct.org/publication/vietnam-asia-e2ws-lvs-mar22/>
 17. Trung, N. T., & Urmee, T. (2024). Electrifying Vietnam's streets: Identifying the determinants of electric two-wheelers uptake. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 129, Article 104116. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2024.104116>
 18. U.S. Environmental Protection Agency. (2023). *Social cost of greenhouse gases: Technical report*. EPA. https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-12/epa_scghg_2023_report_final.pdf
 19. VnExpress. (2024, March 26). Thách thức khi Hà Nội loại bỏ xe máy xăng. *VnExpress*. <https://vnexpress.net/thach-thuc-khi-ha-noi-loai-bo-xe-may-xang-4913915.html>
 20. Weinert, J. X., Ma, Z., & Cherry, C. (2006). The transition to electric bikes in China: History and key reasons for rapid growth. *UC Davis Institute of Transportation Studies Working Paper* (qt00m5410t). <https://ideas.repec.org/p/cdl/itsdav/qt00m5410t.html>
 21. World Bank, & Institute for Health Metrics and Evaluation. (2016). *The cost of air pollution: Strengthening the economic case for action*. The World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/781521473177013155/pdf/108141-REVISED-Cost-of-PollutionWebCORRECTEDfile.pdf>